

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 1: Números y operaciones básicas

SEMESTRE 1 • PENSAMIENTO MATEMÁTICO I

Instrucciones: resuelve mostrando procedimiento. Puedes usar calculadora solo en la Parte D salvo que se indique lo contrario.

Parte A — Jerarquía de operaciones (sin calculadora)

1. $6 + 3 \times (8 - 5)^2 \div 9$
2. $20 - 4 \times 3 + (2 + 1)^3$
3. $(12 - 2 \times 3) \div 2 + 5^2$
4. $3 \times [2 + (7 - 4)^2] - 10$
5. $50 \div [10 - (2 \times 4 - 3)] + 6$

Parte B — Leyes de los exponentes (enteros)

6. $2^3 \cdot 2^{-5}$
7. $\frac{5^{-2}}{5^{-4}}$
8. $(3^{-1})^2$
9. $(2x^2)^3 \cdot x^{-4}$ (simplifica)
10. $\frac{a^5b^{-2}}{a^{-1}b^3}$ (simplifica)

Parte C — Exponentes fraccionarios y radicales

11. $16^{3/4}$
12. $27^{-2/3}$
13. $\sqrt[3]{8x^6}$
14. $8^{2/3} \cdot 4^{1/2}$

Parte D — Fracciones y decimales

15. $\frac{3}{5} + \frac{2}{7}$

16. $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$

17. $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}$

18. Convierte a fracción irreducible: 0.375

19. Convierte a fracción irreducible: $0.\overline{27}$ (decimal periódico puro)

Parte E — Problemas contextualizados

20. Un artículo cuesta \$2,400. Se aplica un descuento del 15% y luego un impuesto del 8% sobre el precio ya descontado. ¿Cuánto se paga finalmente?

21. Reparte $\frac{3}{4}$ de una pizza entre 5 personas en partes iguales. ¿Qué fracción de la pizza entera recibe cada persona?

22. Calcula el MCD y el mcm de 24 y 36.

Solucionario

1. $6+3 \times 9 \div 9 = 6+3 = \mathbf{9}$

2. $20-12+27 = \mathbf{35}$

3. $(12-6) \div 2 + 25 = 3+25 = \mathbf{28}$

4. $3 \times [2+9] - 10 = 33-10 = \mathbf{23}$

5. $50 \div [10-5] + 6 = 10+6 = \mathbf{16}$

6. $2^{-2} = \frac{1}{4}$

7. $5^2 = 25$

8. $3^{-2} = \frac{1}{9}$

9. $8x^6 \cdot x^{-4} = 8x^2$

10. $a^6 b^{-5} = \frac{a^6}{b^5}$

11. $(\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$

12. $(\sqrt[3]{27})^{-2} = 3^{-2} = \frac{1}{9}$

$$13. 2x^2$$

$$14. 4 \cdot 2 = 8$$

$$15. \frac{21}{35} + \frac{10}{35} = \frac{31}{35}$$

$$16. \frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

$$17. \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$$

$$18. \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}$$

$$19. x = 0.\overline{27} \Rightarrow 100x = 27.\overline{27} \Rightarrow 99x = 27 \Rightarrow x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$$

$$20. 2400 \times 0.85 = 2040; 2040 \times 1.08 = \mathbf{\$2,203.20}$$

$$21. (3/4) \div 5 = \mathbf{3/20}$$
 de la pizza entera

$$22. \text{MCD}=12, \text{mcm}=72$$